시뮬레이션 작업 목록 (2026-10-01)

로봇 없이, 별도 결정 없이 진행할 수 있는 작업. 위에서부터 순서대로.

A. 확인된 갭을 시뮬에 반영

1. 처짐 모델: lift·elbow 관절만 kp 12 상당으로 낮추고 나머지는 유지. 실물 게인 시험 4자세(처짐 5.7/12.0 mm)와 시연 176회의 정적 오차로 검증. 약 1시간.
2. 인코더식 상태: 시뮬이 정책과 데이터셋에 주는 관절 상태를 "4프레임 늦은 명령값"으로, 그리퍼만 실제값으로. 정책 실행기와 시연 생성기 둘 다. 약 30분.
3. 위 둘을 넣고 v4 시뮬 A/B 10회씩 재측정. 실물(4/10, 0/10)과의 거리를 최종 기록. 약 30분.
4. 손목 회전 영점 잔차: 시뮬에서 정책이 고른 회전(−80°)과 실물(−70°)의 차이를 실물 시연 176회의 회전 분포로 확인해 −36.3°를 미세 조정. 약 30분.

B. 화면 갭 줄이기

5. 조명·그림자: 시뮬 그림자를 실물처럼 부드럽게, 책상 밝기·색을 실물 사진(평균 152)에 맞춤. 큐브 색은 실물 HSV 분포에 맞춤. 검증은 cube_locate가 시뮬 렌더에서 실물과 같은 임계값으로 잡히는지. 1~2시간.
6. 놓기 단계 화면 비교: 실물 v4 평가 영상의 놓기 직전 손목 화면과 시뮬 같은 자세를 나란히 놓고 차이를 수치화. 약 1시간.
7. 도메인 무작위화: 조명 위치·세기, 책상 색조, 카메라 자세 ±2 mm·±0.5°, 큐브 크기 ±1 mm를 생성기 옵션으로. 약 1시간.

C. 시연 생성기를 실물 데이터에 맞추기

8. 움직임 통계: 실물 시연의 단계별 소요 시간·관절 속도·정지 시간 분포를 재서 생성기가 그 분포에서 뽑게 함. 정책은 동작 리듬도 배움. 1~2시간.
9. 배치 분포: 실물 시연 첫 프레임에서 큐브 위치를 읽어 분포를 얻고, 그 분포와 넓은 범위를 섞어 뽑기. 약 1시간.
10. 접근 궤적: 실물 정책은 큐브 옆 10 mm 높이로 들어와 미끄러지듯 잡는데 생성기는 수직 하강. 실물 시연의 궤적 모양을 따르도록 계획 단계를 바꿈. 1~2시간.

D. 생성과 검증

11. 시뮬 시연 300회 생성(밤에 돌림). 약 1시간 40분.
12. 생성 데이터의 통계(길이, 속도, 성공률)를 실물 176회와 표로 비교. 약 30분. 학습은 RunPod가 필요하므로 제외.

E. 문서

13. 연구노트 정리, PDF 재생성, 요약본의 발견 4 정정(그리퍼 20 mm 패드 추정 → 손목 회전 영점 오차와 단일 가동 턱 기하). 약 1시간.

근거가 된 오늘의 측정 (2026-10-01 새벽)

- v4를 시뮬에서 A 배치 10회: 기본(kp 25) 잡기 0회, 처짐 2배(kp 12) 잡기 7회·빨강 위 6회·놓기 0회. 실물 v4는 잡기 6/10, 놓기 4/10.
- 인코더식 상태 피드백으로 잡기 시각 11~29 s → 5.7 s(실물 3 s).
- 카메라(탑 1 px, 손목 5 %)와 기구학은 원인 아님. 실물 시연 176회에서 관절 지연 133 ms, 큐브를 문 그리퍼 읽기값 13.6.